folarrow パッケージ

葉層束の射影を表す 3 本線入り矢印

2026 年 10 月 10 日　v20261010.0

1　概要

ファイバー束を図式で書くとき，射影を縦向きの矢印で描く．

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & E \\ & & \big\downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & M \end{array}$$

葉層束では，この射影の矢印の軸に 3 本の斜線を入れて表すことがある．

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & E \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & M \end{array}$$

folarrow は，この矢印を amscd，xy-pic，tikz-cd の図式と，本文の数式で使えるようにする．

矢印そのものは各パッケージの通常の矢印をそのまま使い，軸の中ほどに 3 本の斜線を重ねる．斜線は pict2e（tikz-cd では PGF）で描くので，フォントを追加する必要はない．斜線の長さと線の太さは，その場の数式フォントの大きさ（文字サイズ・添字のスタイル）に合わせて決まる．

2　読み込み

```
\usepackage{amscd}      % 使うものだけ
\usepackage[all]{xy}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage{folarrow}
```

amscd, xy-pic, tikz-cd は folarrow の前後どちらで読み込んでもよい（対応の設定は`\begin{document}`で行う）．

2.1 簡易版（lite オプション）

```
\usepackage[lite]{folarrow}
```

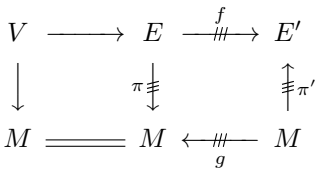
lite を付けると，ほかのファイル（Lua のモジュール，実測データ，矢印のフォント）を使わず，すべての矢印を描いて組む簡易版になる（簡易版だけの説明書 folarrow-lite-ja.pdf もある）．矢印のフォントを PDF に埋め込まずに組みたいときなどに使う．付けなければ（既定）これまでどおりである．

- folarrow.sty 以外のファイルは，インストールされていても一切使わない．使わないのは，Lua のモジュール folarrow.lua，実測データ folarrow-fonts.def，矢印のフォントの表 folarrow-glyphs.def と folarrow-otf.def，矢印のフォントとマップファイルである．
- 本文用の矢印も含め，すべての矢印を描いて組む（6.1 節のフォントは使わず，glyphs は常に false になる）．組版の結果は矢印と 3 本線の重ね合わせなので，PDF からテキストとして取り出すと元の矢印の文字（\foldownarrow では区切り記号の部品）になる．
- 矢頭の幅と線の太さ（8 節）は，XeLaTeX で OpenType の数式フォントを使うときはグリフの外接矩形から読み（\XeTeXglyphbounds を使う），それ以外（pdfLaTeX，upLaTeX，LuaLaTeX）ではフォントの寸法から推定する．
- 実測データを使わないので，3 本線は矢印の箱の中央に置き（字面の中心とのずれを補正しない），3 本線の端はつねに切りっぱなしにする．10 pt の Computer Modern，newtxmath，newpxmath，txfonts の本文用の矢印では，3 本線の中央からのずれは矢印の向きに最大 0.3 pt，直交方向に 0.03 pt だった（既定では 0.015 pt 以下）．書体によってはもっと大きくずれ，幅や太さも実測値と違うことがある．
- Pennstander Math の縦向きの矢印を回して組む対処（6.1 節）も行わない．
- lite はパッケージの読み込み時にだけ指定できる（\folarrowsetup では変えられない）．

3 amscd

通常の矢印の指定@>>>，@<<<，@VVV，@AAA の@の直後に F を付けると，斜線入りになる．ラベルの書き方は通常の矢印と同じである．

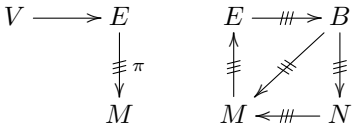
```
\begin{CD}
V @>>> E @F>f>> E'\\
@VVV @FV{\pi}VV @FAA{\pi'}A\\
M @= M @F<<g< M
\end{CD}
```



4 xy-pic

矢印の途中に置く方向付きの物体 fol を用意した．\ar[d]|@{fol}のように，|（矢印上のラベル）として置く．大きさ 0 の物体なので矢印は途切れない．斜線の向きは矢印の向きから自動で決まり，斜めの矢印にも使える．

```
\xymatrix{
V \ar[r] & E \ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}} \\
         & M }
```



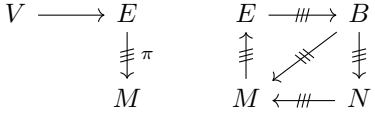
矢印のラベルは斜線の位置に来るので，そのままでは斜線にかかることがある．ラベルを\folpad で囲むと，四方に斜線の半分の長さの余白が付いて斜線を避ける．

```
\ar[d]|@{fol}^{\folpad{\pi}}
```

5 tikz-cd

矢印のオプションに foliated を加える．

```
\begin{tikzcd}
V \arrow[r] & E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\
            & M
\end{tikzcd}
```



foliated は decorations.markings ライブラリーを使う（folarrow が読み込む）．foliated を付けた矢印では，ラベルが斜線にかからないよう，ラベルの余白（inner sep）を斜線の半分の長さだけ増やす．

6 本文の数式

`\folrightarrow`	$E \mathrel{-\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!+} M$
`\folleftarrow`	$M \mathrel{+\!\!\!\!\!\!\leftarrow\!\!\!-} E$
`\foldownarrow`	$E \mathrel{\rotatebox{90}{$\twoheadrightarrow$}\!\!\!\!\!\!+} M$
`\foluparrow`	$M \mathrel{\rotatebox{90}{$\twoheadleftarrow$}\!\!\!\!\!\!+} E$
`\xfolrightarrow[下]{上}`	$E \overset{\pi}{\mathrel{-\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!+}} M$, $E \underset{\text{proj}}{\overset{\pi}{\mathrel{-\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!+}}} M$
`\xfolleftarrow[下]{上}`	$M \overset{\pi}{\mathrel{+\!\!\!\!\!\!\leftarrow\!\!\!-}} E$

- いずれも関係記号（`\mathrel`）で，添字の中でも使える：$A_{E \mathrel{-\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!+} M}$.
- 土台の矢印：`\folrightarrow` は`\longrightarrow`，
  `\folleftarrow` は`\longleftarrow`.
- `\xfolrightarrow` と`\xfolleftarrow` は，amsmath の`\xrightarrow` と同じく上下のラベルに合わせて伸びる．ただし`\longrightarrow` より短くはならない.

6.1 本文用の矢印のフォント

`\folrightarrow`，`\folleftarrow`，`\foldownarrow`，`\foluparrow` の 4 つは，次の数式フォントでは，3 本線まで含めて 1 つの字形になった Type 1 フォントで組む.

数式フォント	記号フォント	矢印のフォント
Computer Modern（既定）	`cmsy5`〜`cmsy10`	`folcm5`〜`folcm10`
Latin Modern（lmodern）	`lmsy5`〜`lmsy10`	`follm5`〜`follm10`
newtxmath	`ntxsy`, `ntxsy7`, `ntxsy5`	`folntx`, `folntx7`, `folntx5`
txfonts	`txsy`	`foltx`
newpxmath	`zplsy`	`folzpl`
pxfonts	`pxsy`	`folpx`
Computer Modern（ボールド）	`cmbsy5`〜`cmbsy10`	`folcmb5`〜`folcmb10`
Latin Modern（ボールド）	`lmbsy5`, `lmbsy7`, `lmbsy10`	`follmb5`, `follmb7`, `follmb10`
newtxmath（ボールド）	`ntxbsy`, `ntxbsy7`, `ntxbsy5`	`folntxb`, `folntxb7`, `folntxb5`
txfonts（ボールド）	`txbsy`	`foltxb`
newpxmath（ボールド）	`zplbsy`	`folzplb`
pxfonts（ボールド）	`pxbsy`	`folpxb`

- 字形は，記号フォントのマイナス記号と→（`\longrightarrow` と同じ組み方）の輪郭に，3 本線の輪郭を加えたものである．←はマイナス記号と←，↓と↑は→の字形を回したもので，数

式の軸に中心を合わせる．3 本線の長さ・間隔・傾き・太さ・端の形は，描く場合の既定値と同じ規則で，元の字形の輪郭から求めた．3 本線の中心は矢印の字面の中央にある．

- 組版の結果はフォントの 1 文字なので，PDF からテキストとして取り出すと→，←，↓，↑（U+2192，U+2190，U+2193，U+2191）になる．
- フォントは記号フォントと同じ大きさで読むので，添字の中や`\large` などでも，その大きさの記号フォントに対応する字形になる．
- 形のキー（7 節）が既定値でないとき，`glyphs=false` のとき，上の表にも次の OpenType の数式フォントの表にもない数式フォントでは，これまでどおり矢印に 3 本線を描いて組む．このとき↓↑の土台は，記号フォントの quad の 1.25 倍の高さの区切り記号である．
- 伸びる矢印（`\xfolrightarrow` など）と図式の矢印は，長さが変わるので常に描く．

OpenType の数式フォント　LuaLaTeX と XeLaTeX で unicode-math を使うときは，次の 49 書体に対応する OTF （`folu-`**〈略号〉**`.otf`）で組む．

Latin Modern Math，New Computer Modern Math（Regular，Book，Bold），New Computer Modern Sans Math，STIX Two Math，STIX Math，XITS Math（Regular，Bold），TeX Gyre Termes／Pagella／Bonum／Schola／DejaVu Math，Libertinus Math，Fira Math，Asana Math，Erewhon Math（Regular，Bold），KpMath（Regular，Light，Semibold，Bold，Sans，SansBold），GFS Neohellenic Math，IBM Plex Math，Arsenal Math（Sans，SansBold），Concrete Math（Regular，Bold），Euler Math，Garamond Math，Lete Sans Math（Regular，Bold），Luciole Math（Regular，Bold），Old Standard Math，XCharter Math（Regular，Bold），Pennstander Math（Thin〜Black の 9 つ）

- XITS Math Bold には U+27F6 と U+27F5 がないので，LaTeX の`\relbar\joinrel\rightarrow` と同じく，マイナス記号と→（←とマイナス記号）を 3/18 em 重ねて並べた輪郭を長い矢印として使う．描く場合も，フォントに U+27F6，U+27F5 がなければ`\relbar\joinrel\rightarrow` などで組む．
- 字形は，元のフォントの U+27F6（`\longrightarrow`）と U+27F5（`\longleftarrow`）の輪郭に 3 本線の輪郭を加えたものである．↓↑は U+27F6 を回したもので，MATH 表の AxisHeight に中心を合わせる．軸の太さと高さは矢印の輪郭を縦に切って測り，尻の形も輪郭から判定する（端から軸が全幅になるまでの距離が太さの 0.35 倍以上なら丸）．
- 元のフォントが矢印に添字用の字形（`ssty`）を持つとき（Erewhon Math，Concrete Math，Lete Sans Math，Luciole Math，XCharter Math（いずれも Regular だけ），Euler Math，Pennstander Math）は，それぞれから作った字形と同じ `ssty` 機能を持たせ，元のフォントと同じ指定（`+ssty=0` など）で読む．
- 元のフォントは，`\fontname` のフォント名の部分（ファイル名かフォント名）が，元のフォントのファイル名，PostScript 名，フルネーム，ファミリー名のどれかと一致するかで見分ける．
- 文字は Unicode の位置（U+2192，U+2190，U+2193，U+2191）にあるので，テキストとしても→←↓↑になる．
- Pennstander Math は，↓の伸縮の部品（MATH 表の GlyphAssembly）で軸の部品と矢頭の部品の軸の位置がずれていて，大きな区切り記号として組んだ↓が崩れる（↑には伸縮の情報が

ない．folarrow を使わなくても起きる）．そこでこのファミリーの 9 書体では，描いて組む縦向きの矢印（glyphs=false などのときの\foldownarrow，\foluparrow と，amscd の@FVVV，@FAAA）の土台を，区切り記号ではなく，横向きの矢印（本文用は\longrightarrow，amscd 用は\Big と同じ長さの伸びる矢印）を 90° 回したものにする．字面の中心は回す前の矢印の字形の外接矩形から求め，数式の軸に合わせる．対象のフォントは伸縮の部品を調べて決め，folarrow-otf.def に書いてある．folarrow の命令を使わない部分（通常の amscd の@VVV，@AAA や\Big\downarrow などの縦向きの矢印）の崩れはフォントの問題なので，サポート外とする．

- XCharter Math Bold の U+27F6，U+27F5 は，送り幅（1000）より字面が長く（1524 まで）伸びていて，隣の文字に重なる（フォントの問題）．OTF では，字面が送り幅からはみ出す字形の送り幅を，字面の右端に左の余白を足した幅（1580．Regular と同じ）にする．描いて組む場合は元の字形の幅のままなので重なる．
- OTF は元のフォントから作成した．ライセンスは元のフォントを引き継ぎ，SIL Open Font License 1.1 か GUST Font License である．ファイル名とフォント名（FolArrowU-〈略号〉）には元のフォントの名前（予約フォント名）を含めない．Minion Math のように再配布できないフォントには用意していない（これまでどおり描く）．

Type 1 のフォントのマップファイル folarrow.map は，pdfLaTeX，LuaLaTeX ではパッケージが読み込み，dvipdfmx，xdvipdfmx では最初のページで\special{pdf:mapfile folarrow.map}を出す．dvips で使うときは updmap で folarrow.map を登録する．

Type 1 の矢印のフォントは元の記号フォントから作成した．元のフォントのライセンスを引き継ぐ：Computer Modern 由来のものは SIL Open Font License 1.1 （予約フォント名を避けて folcm，FolArrow-CM と名付けた），Latin Modern 由来のものは GUST Font License，txfonts，pxfonts，newtx，newpx 由来のものは GPL（フォントの例外付き）である．

6.2 ボールド

\boldmath（\mathversion{bold}）や bm の\bm で数式をボールドにすると，矢印は太字の記号フォントで組まれ，3 本線もそれに追従する．

- Type 1 の数式フォント（Computer Modern，Latin Modern，newtx，txfonts，newpx，pxfonts）：本文用の矢印は太字の記号フォントから作った矢印のフォント（上の表のボールドの行）で組み，縦向きも太字になる．伸びる矢印と図式の矢印の 3 本線は，太字の記号フォントの実測データから長さと太さを決める．
- amscd の縦向きの矢印は大きな区切り記号で組むので，大きな区切り記号のフォントにボールドがあれば（newtx，txfonts，newpx，pxfonts）太字になる．Computer Modern と Latin Modern の cmex10，lmex10 にはボールドがないので，縦向きの矢印はボールドでも太くならない（LaTeX の通常の\Big\downarrow と同じ）．3 本線はその矢印に合わせる．
- unicode-math：太字の数式フォントを\setmathfont{NewCMMath-Bold.otf}[version=bold] のように指定すると，\boldmath でそのフォントに切り替わる．本文用の矢印は太字のフォント

に対応する OTF （6.1 節の表の Bold など）で組み，描く矢印の 3 本線は太字のフォントのグリフから求める．KpMath Bold，Erewhon Math Bold など，↓に伸縮の情報がないフォントでは，amscd の縦向きの矢印は短い字形のままになる（通常の`@VVV` と同じ）．

- New Computer Modern Math Bold は，↓の伸縮の部品の寸法が壊れていて，XeLaTeX では大きな区切り記号の↓（`\Big\downarrow` など）を組もうとして止まらなくなる（folarrow を使わなくても起きる）．そこで XeLaTeX のときだけ，描いて組む縦向きの矢印（amscd の`@FVVV`，`@FAAA` など）を，Pennstander Math と同じく横向きの矢印を回したもので組む．
- 簡易版（`lite`）では実測データを使わないので，ボールドでは 3 本線の長さと太さが推定値になる．

Computer Modern，Latin Modern，newtx，txfonts，newpx，pxfonts のボールドを`\boldmath` で組んで測ると，矢頭の幅と軸の太さの計算値と実測値の比は，pdfLaTeX と upLaTeX のすべての大きさ・スタイルで 0.99〜1.01 だった．3 本線の中央からのずれは，伸びる矢印（pxfonts のボールドで最大 0.17 pt．8 節の`\cleaders` の制限）を除いて 0.07 pt 以下だった．

7 斜線の形の調整

パッケージオプションか`\folarrowsetup` で変える．`\folarrowsetup` はグループの中で使えばその範囲だけに効く．

```
\usepackage[gap=0.45]{folarrow}
\folarrowsetup{span=1.2, thickness=0.5pt}
```

キー	既定値	意味
`span`	1.0	斜線の長さ（矢頭の幅に対する比．0 より大きく 10 以下）
`lean`	0.25	斜線の傾き（長さに対する，矢印方向へのずれの比．−5〜5）
`gap`	0.35	斜線の間隔（矢頭の幅に対する比．0〜10）
`shift`	0	矢印の中央から根元側へずらす量（矢頭の幅に対する比．−10〜10）
`thickness`	（空）	線の太さ（0 以上の長さ）．空なら矢印の軸の太さ（8 節）
`glyphs`	true	本文用の矢印に矢印のフォントを使うか（6.1 節）
`lite`	false	簡易版にする（読み込み時だけ．2.1 節）

例　次は\folarrowsetup を使う文書の例である．\documentclass から\end{document}までをそのまま写して組める（full-examples/ex-setup.tex．結果はこの例を実際に組んだもの）．

```
\documentclass{article}
\usepackage{amscd}
\usepackage{tikz-cd}
\usepackage{folarrow}
\folarrowsetup{gap=0.45}  % 文書全体：斜線の間隔を少し広げる
\begin{document}
\[
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}
\qquad
{\folarrowsetup{span=1.5, lean=0.5}  % このグループの中だけ
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}}
\qquad
{\folarrowsetup{thickness=0.8pt}
\begin{tikzcd} E \arrow[d, foliated, "\pi"] \\ M \end{tikzcd}}
\qquad
\begin{CD} E\\ @FVV{\pi}V\\ M \end{CD}
\]
$E \folrightarrow M$,
{\folarrowsetup{shift=0.5}$E \folrightarrow M$},
$E \folrightarrow M$
\end{document}
```

結果：

$$\begin{array}{cccc} E & E & E & E \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \pi} \\ M & M & M & M \end{array}$$

$$E \mathrel{-\!\!\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow} M,\ E \mathrel{-\!\!\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow} M,\ E \mathrel{-\!\!\!\!\!\!\rightarrow\!\!\!\!\!\!\rightarrow} M$$

プリアンブルの\folarrowsetup{gap=0.45}は文書全体に効く．グループ（{と}）の中で使った\folarrowsetup はそのグループの中だけに効き，グループを出ると文書全体の設定に戻る．図式は左から，文書全体の設定（gap=0.45），それに加えて span=1.5，lean=0.5，thickness=0.8pt（tikz-cd），文書全体の設定に戻ったもの．本文の数式は左から，文書全体の設定，それに加えて shift=0.5（3 本線を矢印の根元の側へずらす），文書全体の設定に戻ったもの．形のキーが既定値でないので，この例の本文用の矢印は，6.1 節の矢印のフォントではなく，矢印に 3 本線を描いて組まれる．

斜線の大きさの基準になる矢頭の幅と，線の太さの決め方は 8 節で述べる．tikz-cd では，thickness が空なら矢印の軸と同じ太さで描く．

斜線の向きは「±lean× 矢印の向き＋法線」の 2 通りのうち，右上がりになるほうを選ぶ．横向きの矢印では立った「///」，縦向きの矢印では右上がりのほぼ水平な 3 本になる．

8　矢頭の幅と線の太さ

斜線の長さ・間隔は矢頭の幅を，線の太さは矢印の軸の太さを基準にする．これらはフォントによって大きく異なり（同じ 10 pt でも矢頭の幅は 2.4 pt から 5.6 pt まである），フォントの寸法情報（TFM や\fontdimen）からは正しく求められないことが多い．そこで，その場で使われている矢印のフォントについて，次の順に求める．

1. **LuaLaTeX ＋ OpenType の数式フォント**：矢印の箱の中のグリフの外接矩形をフォントから直接読み，矢頭の幅とする．線の太さは同じフォントのマイナス記号（U+2212）の高さとする．添字の大きさで使われる添字用の字形（OpenType の ssty）や，\Big の大きい字形も読む（folarrow.lua）．
2. **XeLaTeX ＋ OpenType の数式フォント**：\XeTeXglyphbounds でグリフの外接矩形を読む．添字用の字形と\Big の大きい字形は読めないので，元の字形の値になる．
3. **Type 1 の数式フォント**（pdfLaTeX，upLaTeX，LuaLaTeX）：実測データ（folarrow-fonts.def）を引く．矢印の文字を持つフォントは，\rightarrow の数式文字コードと\downarrow の区切り記号コードから求める（drm や euler のように，矢印を記号フォント以外から取るパッケージがあるため）．データはフォント名（\fontname の基本部分）ごとに，矢頭の幅と軸の太さの quad に対する比を持つ．cmsy7 と cmsy10 のように光学サイズで形が違うものは，それぞれの名前で持つ．
4. **どれにも当たらないとき**：\rightarrow の箱の高さと数式の軸の高さ，数式拡張フォントの罫線の太さから推定する．極端な値にならないよう，quad に対する比を制限する．

マイナス記号の太さが矢印の軸と異なる OpenType フォント（Asana Math，GFS Neohellenic Math，Minion Math の\Big の字形，KpMath の\Big の字形）には，実測による補正を掛ける．

8.1　3 本線の位置

3 本線は矢印の字面の中心（軸の上の，矢印の長さの中央）に置く．矢印の箱の中心と字面の中心は一致しないことが多い（\foldownarrow，\foluparrow の土台や\longrightarrow では，矢頭の側へ 0.1〜0.7 pt ほどずれ，書体によっては軸に直交する方向にも 0.1〜0.3 pt ずれる）．左向きの矢印は右向きの矢印を左右反転した形とは限らないので，ずれ方も右向きと同じではない．そこで，8 種類の矢印（\longrightarrow，\longleftarrow，右向き・左向きの伸びる矢印，\Big の下向き・上向き，\foldownarrow・\foluparrow の土台）のそれぞれについて，矢印の向きと直交方向の 2 方向で箱の中心と字面の中心の差を実測データに持ち，3 本線をその分だけ動かす．LuaLaTeX と XeLaTeX では，横向きの矢印の 3 本線の高さを，グリフの外接矩形から求めた矢頭の上下の中心にする．

\foldownarrow，\foluparrow の土台は，記号フォントの quad の 1.25 倍の高さの区切り記号で組む．\right. が足す空の区切り記号の幅（\nulldelimiterspace）は 0 にし，区切り記号の

字形の選び方が文字の大きさや本文のフォントによらないよう，\delimiterfactor を 1000，\delimitershortfall を 0 にする．

伸びる矢印（amscd の横矢印，\xfolrightarrow）では，軸をつなぐ\cleaders の割り付けが矢印の長さによって変わるため，書体によっては 0.1 pt ほどのずれが残る（STIX で 0.14 pt，pxfonts のボールドで 0.17 pt）．

6.1 節の矢印のフォントでは，3 本線を字形の輪郭から求めた字面の中央に置いて字形にしている．10 pt の Computer Modern，newtxmath，newpxmath，txfonts の 4 方向の矢印を 2400 dpi で画像にして測ると，矢印の向きと直交方向のどちらでも，中央からのずれは 0.015 pt 以下（画素の半分）だった．OpenType の数式フォント用の OTF では，XITS Math Bold 以外の 48 書体を LuaLaTeX と XeLaTeX で組み，4 方向の矢印を同じように測った．直交方向のずれは全書体で 0.03 pt 以下，矢印の向きのずれは，Pennstander Math の 9 つと Luciole Math Bold を除いて 0.03 pt 以下だった．この 10 書体は矢頭の返しが長く後ろへ伸びていて，画像での測り方（矢印の長さの 25〜75%の範囲で 3 本線を探す）に矢頭が入り込むため，画像では測れない．そこで，全書体の字形について，字形から元の矢印を差し引いて 3 本線だけを取り出し，その中心を輪郭の座標で比べたところ，ずれは 0.0002 em 以下（座標を整数に丸めた誤差）だった．

Pennstander Math の太いウェイト（Bold 以上）では，軸の太さが 3 本線の間隔とほぼ同じになるので，3 本線がつながって見える（形の規則どおりの結果である）．Luciole Math は LuaLaTeX で，↑の伸びる区切り記号が「Extensible recipe has no fixed parts」のエラーになる（フォントの問題で，folarrow を使わなくても起きる）．OTF の字形で組む場合はこの区切り記号を使わないので影響しないが，glyphs=false などで描く場合（つねに描く簡易版 lite を含む）の\foluparrow はこのエラーになる．

8.2 3 本線の端の形

3 本線の端は，矢印の尻（軸の端）の形に合わせる．尻が丸い矢印では丸い端，そうでない矢印では切りっぱなしにする．丸い端は線の太さの半分だけ外にはみ出すので，見た目の長さがそろうよう，そのぶん短く引く．

- amscd, 本文の数式：実際に使う矢印の組み方（\longrightarrow, 伸びる矢印, \Big\downarrow, \foldownarrow の土台）ごとに，尻の形を実測データに持つ．たとえば Computer Modern では，横向きの矢印は尻が丸く（\relbar の端が丸い），\Big\downarrow は上端が平らなので，横向きは丸い端，縦向きは切りっぱなしになる．OpenType の数式フォントはフォント名で表を引く（Latin Modern Math，New Computer Modern Math は丸，ほかは切りっぱなし）．表にないフォントでは切りっぱなしにする．
- xy-pic：xy-pic の線の端は丸いので，丸い端にする．
- tikz-cd：矢印の線の端の設定（line cap）をそのまま使う．tikz-cd の既定は切りっぱなしである．

8.3 検証

LaTeX Font Catalogue の「Fonts with Math Support」(`https://tug.org/FontCatalogue/mathfonts.html`) の全書体 (68) と，OpenType の数式フォント (Latin Modern Math，New Computer Modern Math，STIX Two Math，TeX Gyre Termes ／ Pagella ／ Bonum ／ Schola ／ DejaVu Math，Libertinus Math，Fira Math，XITS Math，Asana Math，Erewhon Math，KpMath，GFS Neohellenic Math，Minion Math)，および Computer Modern，Latin Modern，newtx，txfonts，newpx，pxfonts のボールド (`\boldmath`) について，矢印を実際に組んで 2400 dpi の画像にし，字面の範囲を測って folarrow の計算値と比べた．大きさは 10 pt，10.95 pt，12 pt，スタイルは本文・添字・添字の添字，縦向きは`\Big\downarrow` と`\foldownarrow` の土台である．エンジンは Type 1 系を pdfLaTeX と upLaTeX，OpenType 系を LuaLaTeX と XeLaTeX で組んだ．

次の表は計算値と実測値のずれの最大 (%) で，3%を超えるものを太字にした．「中心」の欄は，3 本線の中心と矢印の字面の中心のずれの最大 (pt，矢印の向きと直交方向，8 種類の矢印のすべての大きさにわたる) で，0.05 pt を超えるものを太字にした．「端」の欄は，実測した矢印の尻の形 (丸か平らか) と folarrow が選ぶ 3 本線の端の形が，4 種類の矢印 (`\longrightarrow`，伸びる矢印，`\Big\downarrow`，`\foldownarrow` の土台) のすべてで一致すれば○とした．3%を超えるのは次のものだけである．

- **PK フォント** (boisik，Computer Concrete，drm)：METAFONT のビットマップフォントで，ドットの段差 (600 dpi で 0.12 pt) がそのまま寸法の誤差になる．フォント自体の性質である．
- **添字用字形** (XeLaTeX の STIX Two Math，Erewhon Math)：XeTeX では添字用の字形を読めないため，添字の大きさで最大 20%ずれる．LuaLaTeX では正しく求まる．
- **未インストール**：URW Garamond (mathdesign) と garamondx は非フリーのフォントで，検証した環境 (TeX Live 2026) に入っていないため確認していない．

表とデータは，矢印を実際に組んで測った結果から作成した．

書体 (設定)	エンジン	横向き		縦向き		中心	端	備考
		幅	太さ	幅	太さ	pt		
`antykwatorunska`	pdf	1	0	0	0	0.05	○	
`antykwatorunska`	up	1	0	0	0	**0.06**	○	
`antykwatorunskacondensed`	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
`antykwatorunskacondensed`	up	1	0	0	0	0.02	○	
`antykwatorunskalight`	pdf	1	0	0	0	**0.07**	○	
`antykwatorunskalight`	up	1	0	0	0	**0.07**	○	
`antykwatorunskalightcondensed`	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
`antykwatorunskalightcondensed`	up	1	0	0	0	0.03	○	
`arev`	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
`arev`	up	1	0	0	0	0.05	○	
`Asana-Math.otf`	Lua	1	0	1	0	0.03	○	
`Asana-Math.otf`	Xe	1	0	1	0	0.03	○	

書体（設定）	エンジン	横向き		縦向き		中心	端	備考
		幅	太さ	幅	太さ	pt		
asanamath	Lua	1	0	1	0	0.03	○	
baskervaldx	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
baskervaldx	up	0	0	0	0	0.02	○	
baskervillef	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
baskervillef	up	0	0	0	0	0.02	○	
boisik	pdf	**12**	**27**	0	0	**0.20**	○	PK フォント
boisik	up	**12**	**27**	0	0	**0.29**	○	PK フォント
charterbt	pdf	2	0	0	0	0.02	○	
charterbt	up	2	0	0	0	**0.05**	○	
cochineal	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
computerconcrete	pdf	1	**10**	0	0	0.05	○	PK フォント
computerconcrete	up	1	**10**	0	0	**0.14**	○	PK フォント
computerconcreteeuler	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
computerconcreteeuler	up	0	0	0	0	0.04	○	
computermodern	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
computermodern	up	0	0	0	0	0.04	○	
computermodern-bold	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
computermodern-bold	up	0	0	0	0	0.03	○	
computermodernbright	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
computermodernbright	up	0	0	0	0	0.03	○	
domitian	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
domitian	up	1	0	0	0	0.04	○	
drm	pdf	**3**	**13**	0	**6**	**0.47**	○	PK フォント
drm	up	0	**5**	0	**6**	**0.47**	○	PK フォント
ebgaramond	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
ebgaramond	up	0	0	0	0	0.02	○	
erewhon	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
erewhon	up	0	0	0	0	0.02	○	
erewhon-math	Lua	2	0	1	0	0.03	○	
Erewhon-Math.otf	Lua	2	0	1	0	0.03	○	
Erewhon-Math.otf	Xe	**6**	**18**	1	0	0.03	○	添字用字形
eulervm	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
europeancomputerconcrete	pdf	1	**10**	0	0	0.05	○	PK フォント
europeancomputerconcrete	up	1	**10**	0	0	**0.14**	○	PK フォント
europeancomputerconcreteeuler	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
europeancomputerconcreteeuler	up	0	0	0	0	0.04	○	
europeancomputermodern	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
europeancomputermodern	up	0	0	0	0	0.04	○	
europeancomputermodernbright	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
europeancomputermodernbright	up	0	0	0	0	0.03	○	
Fira Math	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
FiraMath-Regular.otf	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
FiraMath-Regular.otf	Xe	2	0	1	0	0.02	○	
firasansmath	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
firasansnewtxsf	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
firasansnewtxsf	up	0	0	0	0	0.02	○	

書体（設定）	エンジン	横向き		縦向き		中心	端	備考
		幅	太さ	幅	太さ	pt		
fourier-only	pdf	1	0	0	0	0.04	○	
garamond	pdf	–	–	–	–	–	–	未インストール
garamond	up	–	–	–	–	–	○	未インストール
garamondexpertmathdesign	pdf	–	–	–	–	–	–	未インストール
garamondexpertmathdesign	up	–	–	–	–	–	–	未インストール
garamondexpertnewtxmath	pdf	–	–	–	–	–	–	未インストール
garamondexpertnewtxmath	up	–	–	–	–	–	–	未インストール
gfsartemisia	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
gfsartemisia	up	1	0	0	0	0.02	○	
gfsartemisiaeulermath	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
gfsartemisiaeulermath	up	0	0	0	0	0.04	○	
gfsneohellenic	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
gfsneohellenic	up	0	0	0	0	0.04	○	
gfsneohellenicmath	Lua	1	2	1	0	0.04	○	
GFSNeohellenicMath.otf	Lua	1	2	1	0	0.03	○	
GFSNeohellenicMath.otf	Xe	1	2	1	0	0.03	○	
heuristica	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
heuristica	up	0	0	0	0	0.02	○	
iwona	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
iwona	up	1	0	0	0	0.03	○	
iwonacondensed	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
iwonacondensed	up	1	0	0	0	0.02	○	
iwonalight	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
iwonalight	up	1	0	0	0	0.02	○	
iwonalightcondensed	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
iwonalightcondensed	up	1	0	0	0	0.02	○	
kerkis	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
kerkis	up	1	0	0	0	0.02	○	
KpMath-Regular.otf	Lua	2	0	1	1	0.02	○	
KpMath-Regular.otf	Xe	2	0	0	1	0.02	○	
kpsansserif	pdf	0	0	0	0	0.04	○	
kpsansserif	up	0	0	0	0	0.05	○	
kpserif	pdf	0	0	0	0	0.04	○	
kpserif	up	0	0	0	0	0.05	○	
kurier	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
kurier	up	1	0	0	0	0.03	○	
kuriercondensed	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
kuriercondensed	up	1	0	0	0	0.02	○	
kurierlight	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
kurierlight	up	1	0	0	0	0.02	○	
kurierlightcondensed	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
kurierlightcondensed	up	1	0	0	0	0.02	○	
Latin Modern Math	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
latinmodern-math.otf	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
latinmodern-math.otf	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
latinmodern-math.otf	Xe	1	0	0	0	0.02	○	

書体（設定）	エンジン	横向き		縦向き		中心	端	備考
		幅	太さ	幅	太さ	pt		
latinmodernroman	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
latinmodernroman	up	0	0	0	0	0.02	○	
latinmodernroman-bold	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
latinmodernroman-bold	up	0	0	0	0	0.03	○	
Libertinus Math	Lua	1	0	1	0	0.01	○	
LibertinusMath-Regular.otf	Lua	1	0	1	0	0.01	○	
LibertinusMath-Regular.otf	Xe	1	0	1	0	0.02	○	
libertinusserif	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
libertinusserif	up	0	0	0	0	0.04	○	
linuxlibertine	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
linuxlibertine	up	0	0	0	0	0.02	○	
lxfonts	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
lxfonts	up	0	0	0	0	0.03	○	
Minion Math	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
Minion Math	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
Minion Math	Xe	1	0	1	0	0.02	○	
mlmodern	pdf	0	0	0	0	0.03	○	
mlmodern	up	0	0	0	0	0.04	○	
NewCMMath-Regular.otf	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
NewCMMath-Regular.otf	Xe	1	0	0	0	0.02	○	
newcomputermodernroman	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
newpx	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
newpx	up	1	0	0	0	0.03	○	
newpx-bold	pdf	1	0	0	0	**0.07**	○	
newpx-bold	up	1	0	0	0	**0.07**	○	
newpxeuler	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
newpxeuler	up	1	0	0	0	0.03	○	
newtx	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
newtx	up	0	0	0	0	0.02	○	
newtx-bold	pdf	0	0	0	0	0.04	○	
newtx-bold	up	0	0	0	0	**0.06**	○	
newtxsf	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
notoserif	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
notoserif	up	0	0	0	0	0.02	○	
pxfonts	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
pxfonts	up	0	0	0	0	0.02	○	
pxfonts-bold	pdf	1	0	0	0	**0.17**	○	
pxfonts-bold	up	1	0	0	0	**0.09**	○	
sansmathfonts	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
sansmathfonts	up	0	0	0	0	0.02	○	
scholax	pdf	1	0	1	0	0.04	○	
scholax	up	1	0	1	0	0.03	○	
step	pdf	1	0	0	0	**0.14**	○	
step	up	1	0	0	0	**0.14**	○	
stickstoo	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
stickstoo	up	1	0	0	0	0.02	○	

書体（設定）	エンジン	横向き		縦向き		中心	端	備考
		幅	太さ	幅	太さ	pt		
stix	pdf	1	0	0	0	**0.14**	○	
stix	up	1	0	0	0	**0.14**	○	
STIX Two Math	Lua	1	2	1	1	0.02	○	
stix2	pdf	1	0	1	1	0.02	○	
stix2	up	1	0	1	1	0.02	○	
STIXTwoMath-Regular.otf	Lua	1	2	1	1	0.02	○	
STIXTwoMath-Regular.otf	Xe	**11**	**20**	1	1	0.02	○	添字用字形
TeX Gyre Bonum Math	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
TeX Gyre DejaVu Math	Lua	0	0	0	0	**0.06**	○	
TeX Gyre Pagella Math	Lua	1	0	1	0	**0.06**	○	
TeX Gyre Schola Math	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
TeX Gyre Termes Math	Lua	1	0	0	0	0.03	○	
texgyrebonum-math.otf	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
texgyrebonum-math.otf	Xe	1	0	1	0	0.03	○	
texgyredejavu-math.otf	Lua	0	0	0	0	**0.06**	○	
texgyredejavu-math.otf	Xe	0	0	0	0	0.05	○	
texgyrepagella-math.otf	Lua	1	0	1	0	**0.06**	○	
texgyrepagella-math.otf	Xe	1	0	1	0	**0.07**	○	
texgyreschola-math.otf	Lua	2	0	1	0	0.02	○	
texgyreschola-math.otf	Xe	2	0	1	0	0.02	○	
texgyretermes-math.otf	Lua	1	0	0	0	0.03	○	
texgyretermes-math.otf	Xe	1	0	0	0	0.02	○	
txfonts	pdf	1	0	0	0	0.03	○	
txfonts	up	1	0	0	0	0.02	○	
txfonts-bold	pdf	1	0	0	0	0.04	○	
txfonts-bold	up	1	0	0	0	0.04	○	
urwnimbusroman	pdf	0	0	0	0	0.02	○	
urwnimbusroman	up	0	0	0	0	0.03	○	
urwpalladio	pdf	1	0	0	0	0.02	○	
urwpalladio	up	1	0	0	0	0.02	○	
urwschoolbookl	pdf	1	0	0	0	0.04	○	
urwschoolbookl	up	1	0	0	0	**0.06**	○	
utopia-fouriermath	pdf	1	0	0	0	0.04	○	
utopia-fouriermath	up	1	0	0	0	**0.06**	○	
utopia-mathdesign	pdf	2	0	0	0	0.02	○	
utopia-mathdesign	up	2	0	0	0	**0.05**	○	
xits	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
XITS Math	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
XITSMath-Regular.otf	Lua	1	0	1	0	0.02	○	
XITSMath-Regular.otf	Xe	1	0	1	1	0.02	○	

9　動作環境

pdfLaTeX，LuaLaTeX，upLaTeX ＋ dvipdfmx，XeLaTeX で動作を確認した（TeX Live 2025 と 2026）．LaTeX の 2022-06-01 以降が必要である（`\fpeval` と`\DeclareKeys` を使うため）．ただし TeX Live 2025 と 2026 の LuaLaTeX では xy-pic 自体が xypdf のエラーで使えない（folarrow とは無関係）．

10　使うときの注意

- **キーの値**：数でない値や範囲の外の値（7 節の表）を与えると，キーの名前と値を示すエラーになり，前の値のままになる．
- **見出しと目次**：`\section`，`\caption` などの引数でも使える（頑健な命令である）．hyperref のしおりでは，本文用の矢印は→←↓↑の文字に，伸びる矢印はラベルを除いた→←になる．
- **読み込み順**：amscd，xy-pic，tikz-cd，unicode-math は，folarrow の前後どちらで読み込んでもよい．
- **dvips**：dvips はパッケージからマップファイルを読ませられないので，`folarrow.map` を登録する（`updmap-user --enable Map=folarrow.map`，一時的には `dvips -u +folarrow.map`）．登録しないと，本文用の矢印がほかの文字（Computer Modern では ΓΔΘΛ）に置き換わる．dvips を使う文書では，そのことを知らせる警告を出す．矢印のフォントを使わないなら `glyphs=false` を指定する．
- **日本語の組版**：pLaTeX，upLaTeX，LuaTeX-ja（unicode-math と一緒に使う場合を含む），XeLaTeX ＋ xeCJK で使える．pTeX ／ upTeX ＋ dvipdfmx の縦組みでは，描いて組む 3 本線を縦組みに合わせて回す．縦組みの中で tikz-cd などの図式を組むときは，`\hbox{\yoko …}`などで横組みの箱に入れる（縦のままの tikz-cd は，Ti*k*Z 自体が崩れる）．
- **babel**：spanish では`<`と`>`が能動文字になり，amscd そのものが使えなくなる（folarrow を使わなくても起きる）．`es-noquoting` オプションか`\deactivatequoting` を使えば，`@F>>>`なども使える．german，russian などで tikz-cd を使うときは，`\usetikzlibrary{babel}`が要る（tikz-cd の制限）．
- **色**：`\color` の中の矢印と，tikz-cd で色を付けた矢印では，3 本線も同じ色になる．xy-pic の`\ar@[red]` は`|@{fol}`に色を引き継がない（`|@{>}`などと同じ xy-pic の仕様）ので，`\ar@[red][r]|*[red]\dir{fol}`のように書く．
- **tikz-cd の線の種類**：`dashed`，`dotted` の矢印でも，3 本線は実線で描く．
- **大きな文字**：描いて組む縦向きの矢印と amscd の縦向きの矢印は大きな区切り記号で組むので，大きな文字では exscale（amsmath が読み込む）がないと矢印が小さいままになる．amsmath か exscale を読み込むとよい．amscd の横向きの矢印は，`\longrightarrow` の長さより短くしない（大きな文字で`\minCDarrowwidth` の 2.5 pc が短すぎて 3 本線が矢頭にかかるのを避ける）．

- **短い矢印**：\minCDarrowwidth を小さくしたり，tikz-cd の column sep=tiny，xy-pic の@C=0.5pc などで矢印をとても短くしたりすると，3 本線が矢印からはみ出して見える．
- **タグ付けした PDF**：\DocumentMetadata{tagging=on}などでは，描いた 3 本線は図ではなく飾り（artifact）として扱う．
- **処理時間**：本文用の矢印をフォントの字形で組む場合（既定）は，folarrow を使わない場合とほとんど変わらない．描いて組む場合（glyphs=false，lite，表にない数式フォント）は，矢印 1 つにつき十数ミリ秒かかる．

11　ライセンスと作者

folarrow.sty，folarrow.lua，.def ファイル，説明書，ツールは，MIT ライセンス（LICENSE）で配布する．矢印のフォント（fonts/）は元のフォントから作ったもので，元のフォントのライセンス（SIL Open Font License 1.1，GUST Font License，フォントの例外付きの GNU GPL）を引き継ぐ．フォントごとの元のフォント，元の著作権表示，ライセンスは licenses/FONTS.md にあり，ライセンスの本文も licenses/に置いた．

作者：Yuwsuke Kieda